

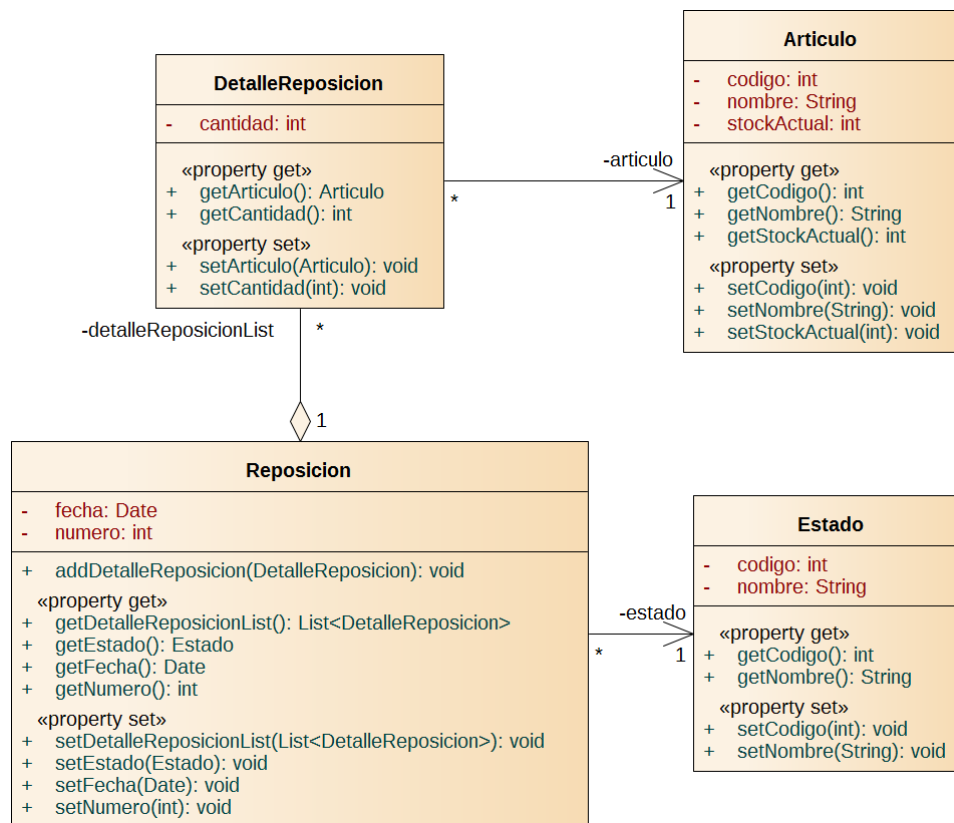
UTILIZACIÓN DE INDIRECCIÓN DE PERSISTENCIA

Ay. Nicolás Minelli
Ay. Facundo Ciancio
Ay. Pablo Bismach

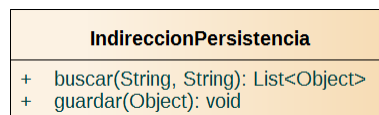
Diseño de
Sistemas

Año: 2016

Para este documento presentamos el siguiente diagrama de clases de entidades.



Utilizaremos el patrón Indirección para desacoplar el experto de las clases encargadas de la persistencia de entidades:



```

public class IndireccionPersistencia
{
    public IndireccionPersistencia()
    {
    }

    public List<Object> buscar(String clase, String condicion)
    {
        //Código para buscar
    }

    public void guardar(Object objeto)
    {
        //Código para guardar
    }
}
  
```

Para el método **buscar()** el parámetro `clase` contendrá el nombre de la clase del objeto a buscar. Mientras que el parámetro **condicion** contiene la cadena con las restricciones que se deberán respetar en la búsqueda.

La cadena de **condicion** deberá tener la forma:

<atributo> <operador> <valor> {AND | OR <atributo> <operador> <valor>}

<atributo> = Nombre del atributo de la clase a buscar.

<valor> = Valor de la restricción.

<operador> = Los operadores a utilizarse pueden ser los siguientes:

Operadores	Descripción Operador
=	Igual a
>	Mayor a
<	Menor a
>=	Mayor o igual a
<=	Menor o igual a
<>	Distinto a
contains	Contiene

Tenga en cuenta que el atributo debe pertenecer la clase del objeto que se está buscando. **No se puede hacer búsqueda de valores de atributos de clases de objetos relacionados.**

En el método **guardar()** el parámetro `objeto` contiene la entidad a guardar.

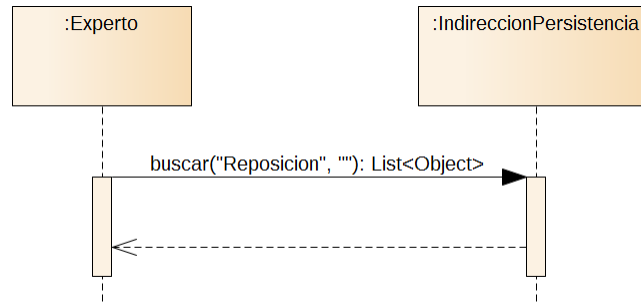
Ahora comenzaremos con los ejemplos de búsquedas:

BÚSQUEDA SIN CONDICIÓN

Supongamos que queremos buscar todas las instancias de la clase **Reposicion**, en nuestro flujo de sucesos la descripción sería la siguiente:

Buscar todas las instancias de 'Reposicion'

Utilizando la Indirección la secuencia sería la siguiente:



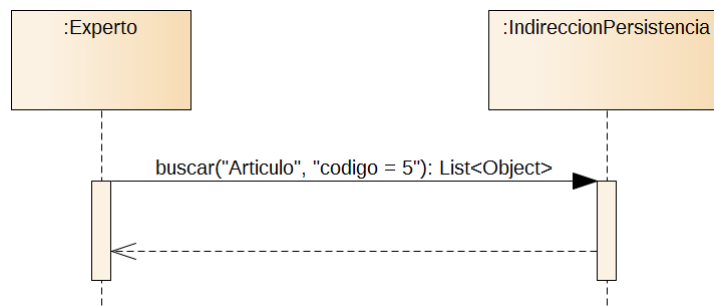
En este caso **condicion** es una cadena vacía ya que no tenemos restricción de búsqueda.

BÚSQUEDA CON CONDICIÓN SIMPLE

Si ahora quisiéramos buscar una instancia de **Articulo** cuyo **codigo** fuera 5, nuestra línea del flujo de sucesos sería:

Buscar instancia de 'Articulo' donde el atributo *codigo* = 5

Utilizando la Indirección la secuencia sería la siguiente:

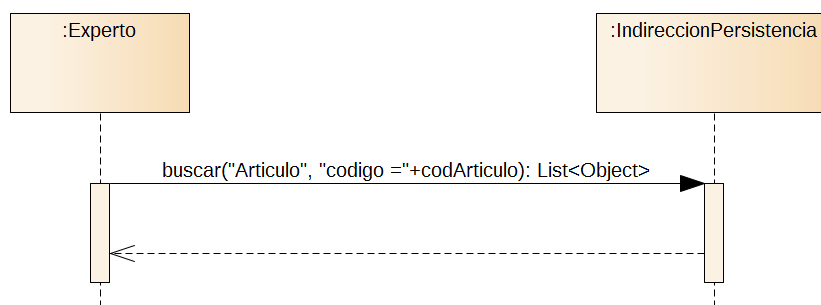


BÚSQUEDA CON VARIABLE COMO CONDICIÓN

Ahora si quisiéramos buscar un artículo con un **codigo** igual a un **codArticulo** ingresado por el usuario, la línea en nuestra secuencia sería:

Buscar instancias de 'Articulo' donde *codigo* = *codArticulo*

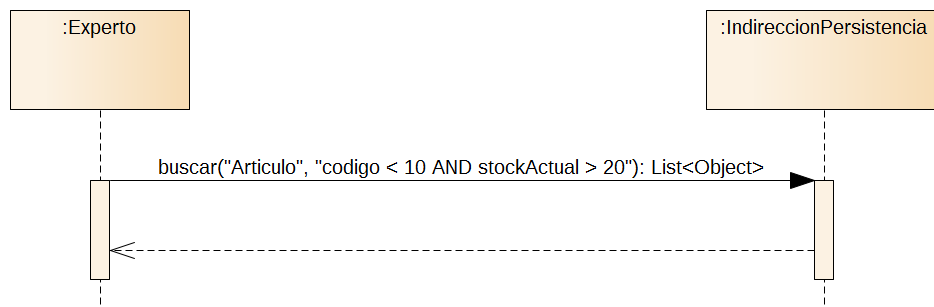
Y en nuestra secuencia:



BÚSQUEDA CON VARIAS CONDICIONES

A la hora de realizar búsquedas podemos requerir más de una condición. Por ejemplo, si quisiéramos todas las instancias **Articulo** con **codigo** menor a 10 y **stockActual** mayor a 20 la representación en el flujo de sucesos sería la siguiente:

Buscar instancias de 'Reposicion' donde *codigo* < 10 y *stockActual* > 20

BÚSQUEDA POR RELACIÓN

Si ahora necesitáramos las instancias **Reposicion** cuyo estado fuera "Creada" en el flujo de sucesos sería algo como:

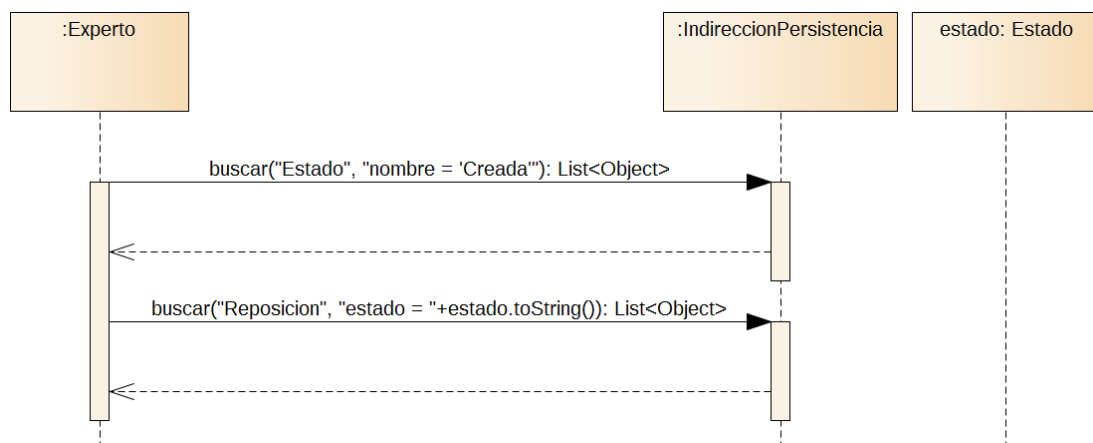
Buscar instancias 'Reposicion' donde la instancia de 'Estado' relacionada sea con *nombre* = "Creada"

O

Buscar instancia 'Estado' donde *nombre* = "Creada"

Buscar instancias 'Reposicion' asociadas a la instancia 'Estado' buscada

Tenga en cuenta que no pueden buscarse objetos por atributos de objetos relacionados a ellos. Por lo tanto, deberá recuperar primero el objeto relacionado y luego buscar el objeto deseado.



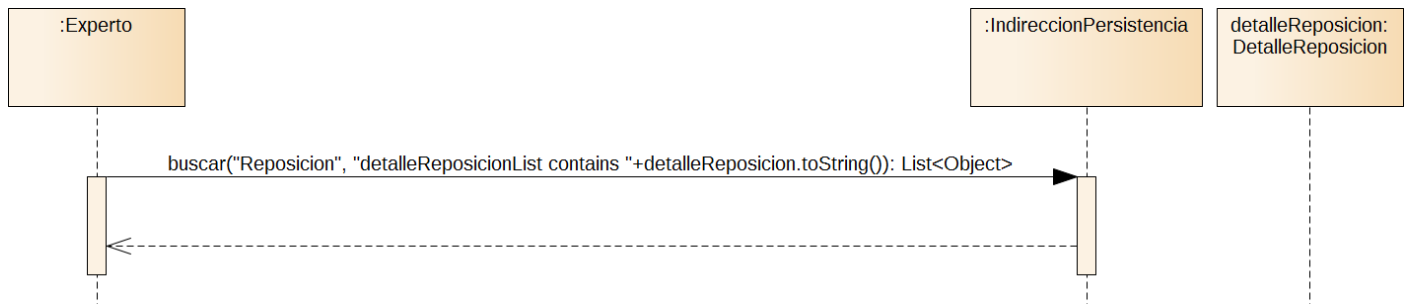
El método toString() de entidades no tiene implementación directa. Lo usaremos así, en primera instancia, para simplificar y más adelante mostraremos como solucionar este problema.

BÚSQUEDAS EN AGREGACIÓN O COMPOSICIÓN

Si tenemos un **DetalleReposicion** y quisiéramos buscar la **Reposicion** a la que pertenece. En el flujo de sucesos se describiría de la siguiente manera:

Buscar la instancia 'Reposicion' donde detalleReposicionList contenga la instancia 'DetalleReposicion' buscada

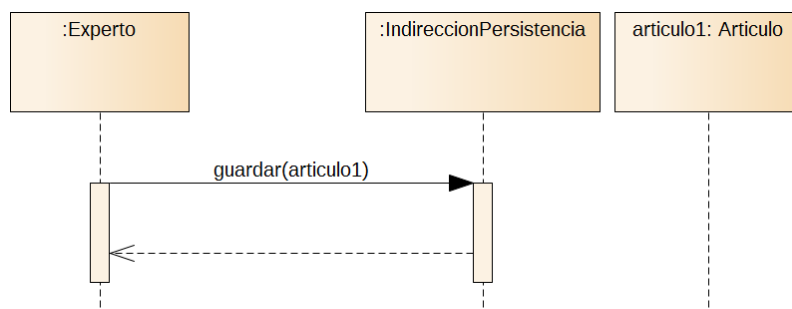
Para poder realizar dicha consulta con nuestro método **buscar()** en la secuencia lo haremos de la siguiente manera:

GUARDAR

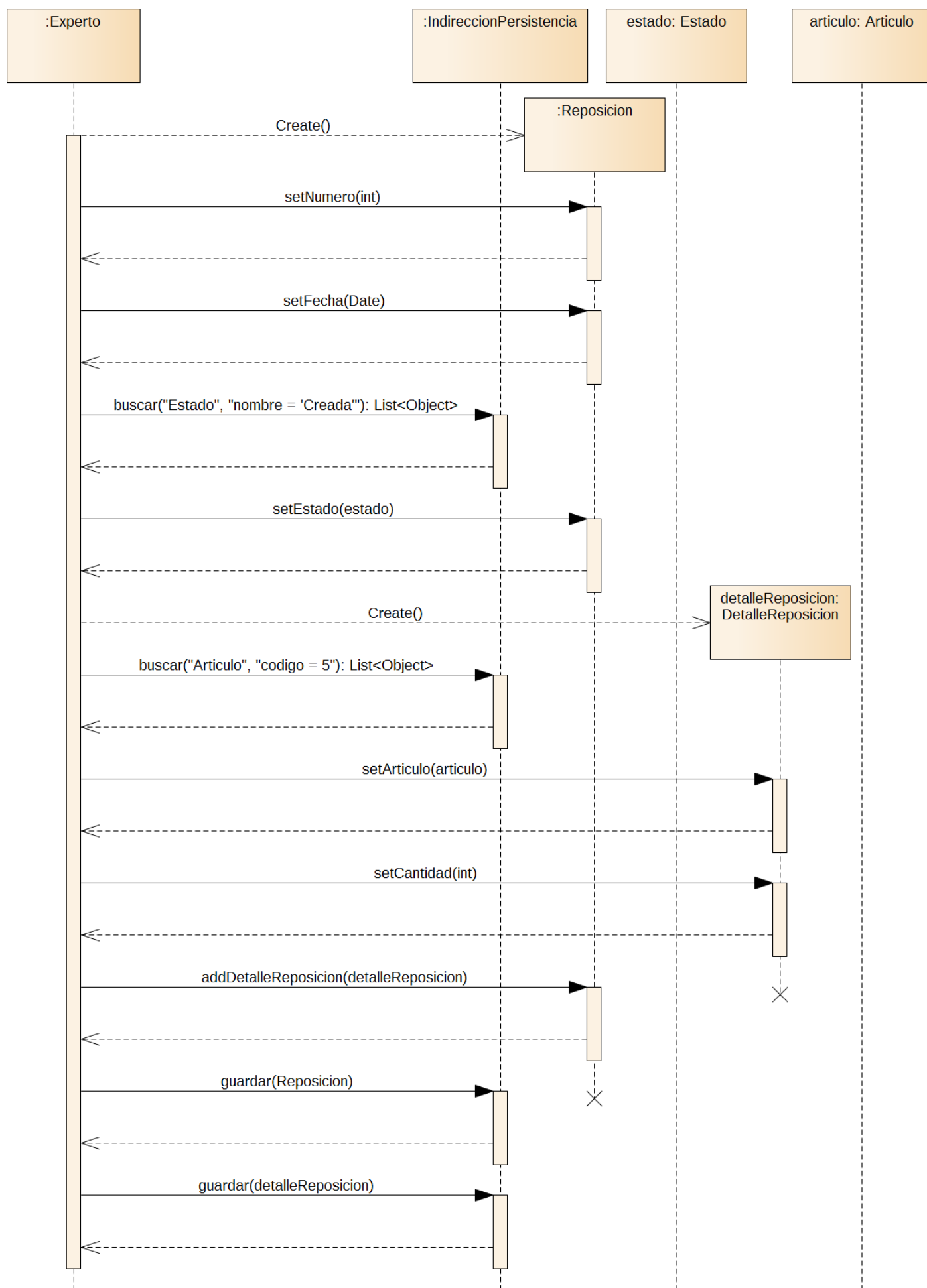
Si quisiéramos guardar un **Articulo** nuevo creado, la descripción en el flujo de sucesos sería algo como:

Guardar la instancia 'Articulo'

Mientras que en secuencia se representaría de la siguiente manera:

GUARDAR LISTAS

A continuación, veremos un ejemplo más completo, sobre como guardar una relación de agregación, la secuencia es la siguiente:



En este caso, al tratarse de una agregación, guardaremos el todo y las partes por separado. Como se observa, primero guardamos la **Reposicion** y luego el **DetalleReposicion**. En caso de que la lista estuviera dada por una relación de composición, ésta al ser una relación más fuerte no requiere el guardado por separado, solamente necesitaremos guardar el todo.

COMENTARIOS

- ✓ Vale aclarar que cada vez que buscamos una instancia, esta se busca tal cual se guardó, con todas sus relaciones.